

Relatório Técnico – Fase 2 Análise dos Datasets Completos e Comparação PCA × KPCA Projeto

ESPARGOS-0007 – Análise de Subespaços em Dados CSI para Aplicações MUSIC

1. Objetivo da Fase

Após a análise preliminar utilizando subconjuntos de 1000 snapshots, o objetivo desta fase foi:

Repetir todas as análises utilizando datasets completos. Verificar se as conclusões obtidas anteriormente permaneciam válidas. Comparar cenários simples e dinâmicos. Avaliar a preservação do subespaço dominante por PCA e KPCA. Investigar o potencial do KPCA como etapa de pré-processamento para MUSIC. 2. Datasets Utilizados Standing Center

Arquivo:

espargos-0007-human-helmet-standing-center-1.tfrecords

Características:

Snapshots: 5041 Duração: 82.9 s Taxa aproximada: 60.8 Hz

Faixa espacial:

X: 0.8101 → 0.8314 m Y: 3.4578 → 3.5333 m Z: -0.5056 → -0.5033 m

Representa um cenário praticamente estático.

Circle

Arquivo:

espargos-0007-circle-1.tfrecords

Características:

Snapshots: 77076 Duração: 1290.2 s Taxa aproximada: 59.7 Hz

Faixa espacial:

X: -0.8925 → 2.2925 m Y: 1.7724 → 4.7457 m Z: -1.4100 → -1.4003 m

Representa um cenário altamente dinâmico com grande exploração espacial.

3. Eigenspectrum dos Datasets Completos Standing

Autovalores dominantes:

$\lambda_1 = 5.99e6$ $\lambda_2 = 4.76e6$ $\lambda_3 = 4.09e6$ $\lambda_4 = 3.02e6$ $\lambda_5 = 2.04e4$

Energia acumulada:

90% -> 4 componentes 95% -> 4 componentes 99% -> 11 componentes

Eigengap:

$\lambda_4 / \lambda_5 = 147.8$ Circle

Autovalores dominantes:

$\lambda_1 = 5.77e6$ $\lambda_2 = 4.33e6$ $\lambda_3 = 4.08e6$ $\lambda_4 = 3.08e6$ $\lambda_5 = 6.84e4$

Energia acumulada:

90% -> 4 componentes 95% -> 4 componentes 99% -> 41 componentes

Eigengap:

$\lambda_4 / \lambda_5 = 45.1$ 4. Principais Descobertas do Eigenspectrum Descoberta 1

Mesmo no cenário Circle completo:

95% da energia permanece concentrada em apenas 4 componentes.

Isso indica uma estrutura dominante extremamente robusta do canal.

Descoberta 2

O movimento circular aumenta significativamente a energia dos modos secundários.

Comparação:

Standing: 99% -> 11 componentes

Circle: 99% -> 41 componentes Descoberta 3

O eigengap reduz-se significativamente:

Standing: 147.8

Circle: 45.1

Indicando maior complexidade estrutural do canal.

5. Estabilidade Temporal dos Subespaços

Análise realizada utilizando janelas temporais.

Standing

Resultado anterior:

Max angle médio $\approx 4.27^\circ$ Mean angle médio $\approx 3.04^\circ$ Circle Completo

Resultados:

Janela 100 Max médio = 11.90° Mean médio = 7.76° Janela 250 Max médio = 11.18° Mean médio = 6.96°

Janela 500 Max médio = 12.09° Mean médio = 7.17° Janela 1000 Max médio = 12.94° Mean médio = 7.51° 6.

Interpretação Física

O subespaço dominante sofre rotação significativa ao longo da trajetória circular.

Entretanto:

A rotação permanece limitada.

O subespaço não se desorganiza completamente.

Isso sugere que:

A dinâmica do canal ocorre dentro de uma variedade de baixa dimensão. 7. Benchmark Computacional
Standing RAM CSI: 0.064 GB

Leitura: 0.29 s Covariância: 0.08 s Autovalores: 0.70 s

Tempo total: 1.07 s Circle RAM CSI: 0.974 GB

Leitura: 4.00 s Covariância: 1.05 s Autovalores: 0.74 s

Tempo total: 5.94 s 8. PCA – Dataset Completo Standing 95% da variância 8 componentes

MSE = 80.59

Max angle = 0.000094° Mean angle = 0.000061° Circle 95% da variância 8 componentes

MSE = 265.71

Max angle = 0.000087° Mean angle = 0.000058° 9. Principal Resultado da PCA

Apesar do aumento da complexidade do cenário:

O PCA preserva o subespaço dominante praticamente sem erro angular.

Na prática:

Erro angular $\approx 10^{-4}$ graus

Portanto:

PCA é extremamente compatível com algoritmos baseados em subespaços. 10. Otimização do KPCA

Foi realizada uma varredura de parâmetros:

$\gamma \in [1e-5, 1e-2]$

utilizando amostragem uniforme do dataset Circle.

Melhor resultado:

$\gamma = 3e-4$ 11. Comparação Direta PCA × KPCA

Mesmo número de componentes:

8 componentes PCA MSE = 260.81

Max angle = 0.063° Mean angle = 0.046° KPCA ($\gamma = 3e-4$) MSE = 4956.14

Max angle = 18.06° Mean angle = 4.72° 12. Conclusão sobre KPCA Reconstutivo

O KPCA reconstitutivo apresentou:

Erro de reconstrução significativamente maior + Grande distorção do subespaço dominante

Consequentemente:

KPCA não deve ser utilizado como substituto direto da PCA para reconstrução do CSI antes do MUSIC. 13.

Conclusão Geral da Fase

As análises realizadas com datasets completos confirmaram que:

O canal possui um subespaço dominante de aproximadamente quatro dimensões. Essa estrutura permanece presente mesmo em trajetórias longas e altamente dinâmicas. O movimento aumenta a energia dos modos secundários, mas não destrói a estrutura principal. PCA preserva o subespaço dominante com precisão praticamente perfeita. KPCA reconstitutivo não apresentou vantagens para preservação de subespaços. 14.

Próxima Fase

A hipótese mais promissora para a inovação da tese não é utilizar KPCA para reconstruir o CSI.

As próximas investigações deverão explorar KPCA como:

- gerador de pesos para snapshots
- detector de regimes de propagação
- segmentador de estados do canal
- mecanismo de seleção de snapshots
- pré-processamento adaptativo para MUSIC

Ou seja:

KPCA não necessariamente substituindo MUSIC, mas auxiliando MUSIC.